

# 古代玻璃制品的成分分析与鉴别

## 摘 要

玻璃作为古代中西交流的宝贵物证，传入我国后逐渐本土化，其制作技艺和材料选取对考古学有着深刻的研究意义。

对于问题 1，首先进行数据预处理，然后计算各指标的斯皮尔曼相关系数，进行相关性分析，得出文物的风化情况与玻璃类型具有中相关性，与纹饰和颜色无相关性的结论；然后利用 Excel 分析文物样品表面有无风化情况下，化学成分含量的统计规律；通过建立风化前后数据的线性预测函数，以两种玻璃中有无风化的总体数据的平均值求解参数，预测得到风化前的化学成分含量。

对于问题 2，基于问题 1 模型首先选出相关系数较大的化学成分，作为初步指标，建立得到玻璃类别与分类指标的多元线性回归模型，从而分析两种玻璃的分类规律；对于亚类划分，通过主成分分析再次进行降维处理，将主成分作为新指标，使用肘部法则得到最佳聚类族数，分析其合理性，利用 SPSS 软件进行系统聚类；然后我们加入一组随机数据再次聚类，通过比较前后结果变化，得出模型整体敏感性较好的结论。

对于问题 3，基于问题 2 中所建立多元线性回归模型，代入表单 3 中数据预测其所属类型，然后将回归系数上下波动范围在 5%以内对分类结果进行灵敏度分析，得出模型整体敏感性较好的结论。

对于问题 4，首先我们对于是否风化两种情况下不同类别的玻璃文物样品，分别求出其 14 种化学成分含量之间的斯皮尔曼相关系数，然后根据  $p$  值判断显著性，从而判断化学成分之间的相关性；通过化学成分相关系数矩阵判断该关联关系的差异性。

**关键词：**斯皮尔曼相关系数；多元线性回归模型；化学成分分析；主成分系统聚类

## 一、问题重述

### 1.1 背景描述

玻璃在早期丝绸之路贸易往来中传入我国，主要原料是石英砂，其主要化学成分是二氧化硅（ $\text{SiO}_2$ ），为降低其熔化温度，古代炼制时常以石灰石为稳定剂，石灰石煅烧后转化为氧化钙（ $\text{CaO}$ ），并以草木灰和铅矿石等为助熔剂，助熔剂不同，玻璃主要成分也不同，如以铅矿石为助熔剂烧制而成的铅钡玻璃，以含钾量高的物质如草木灰为助熔剂烧制而成的钾玻璃。

古代玻璃极易受埋藏环境的影响而风化，内部元素与环境元素发生大量交换，导致其成分比例发生变化，影响对其类别的正确判断。

表 1-1 文物表面风化情况及其表现

| 风化情况 | 表现                 | 特殊表现     |
|------|--------------------|----------|
| 无风化  | 可见文物颜色、纹饰          | 局部存在较浅风化 |
| 风化   | 灰黄色明显风化区域、紫色一般风化表面 | 存在未风化区域  |

### 1.2 问题阐述

考古工作者将我国一批古代玻璃制品分为高钾玻璃和铅钡玻璃两种类型。已知文物的分类信息和主要成分所占比例，且各成分比例的累加和应为 100%，受检测手段等因素影响，本题将成分比例累加和介于 85%~105%之间的数据视为有效数据。基于上述背景和附件数据进行建模，解决如下问题：

- 1、分析玻璃文物表面风化与其玻璃类型、纹饰和颜色的关系；分析不同类样品表面有无风化化学成分含量的统计规律，并预测风化前的化学成分含量。
- 2、分析两种玻璃样品的分类规律；对不同类别进行亚类划分，并分析结果的合理性和敏感性。
- 3、分析鉴别未知类别玻璃文物的化学成分与其所属类型，并分析分类结果的敏感性。
- 4、分析两种玻璃样品化学成分之间的关联关系，比较关联关系的差异性。

## 二、问题分析

### 2.1 问题 1 的分析

本问给定玻璃文物表面风化与其玻璃类型、纹饰和颜色的信息，要求分析其相关性。我们对剔除异常值后的数据进行分析，采用斯皮尔曼相关系数得到数据间的相关性；然后分析两种玻璃类型的文物样品表面，在是否风化的条件下的化学成分的均值、方差、最值等统计规律。建立风化后数据和风化前数据的线性预测函数，通过两种玻璃类型中风化和未风化的总体数据平均值求解预测函数中未知参数，从而根据预测模型得到风化前化学成分的含量。

### 2.2 问题 2 的分析

首先考虑到玻璃样品的化学成分较复杂，为避免不相关指标的影响，可先求出不同玻璃类别与各化学成分含量的相关系数，选出相关系数较大的化学成分作为分类指标，建立得到玻璃类别与分类指标的多元线性回归模型，从而更好分析出风化和未风化下两种玻璃的分类规律；对于亚类划分，首先通过进行主成分分析的降维处理，将主成分作为新指标，然后利用 SPSS 软件进行系统聚类，结合使用肘部图分析得到最佳聚类族数，分别对是否风化情况下的两种玻璃类别，共四组数据进行亚分类；最后要求对上述亚分类结果进行合理性和敏感性进行分析，我们主要分析聚类数  $k$  值选取的合理性。对于灵敏度，我们加入一组随机数据再次聚类，比较前后聚类结果变化，以检验结果的敏感性。

### 2.3 问题 3 的分析

基于问题 2 中所建立多元线性回归模型，代入表单 3 中数据得到预测值即为所属类型。然后将回归系数上下波动 5% 以对分类结果进行灵敏度分析。

### 2.4 问题 4 的分析

首先我们对于是否风化两种情况下不同类别的玻璃文物样品，分别求出其 14 种化学成分含量之间的斯皮尔曼相关系数，然后根据  $p$  值判断显著性，从而判断化学成分之间的相关性。并通过化学成分相关系数矩阵判断两种玻璃类型的各化学成分关联关系的差异性。

### 三、模型假设

- 1、假设风化前后化学成分含量呈线性变化；
- 2、假设题中所给数据真实有效；
- 3、假设玻璃类别与所选指标线性相关。

### 四、定义与符号说明

| 符号定义  | 符号说明                                           |
|-------|------------------------------------------------|
| $x_i$ | 第 $i$ 种化学成分风化后的化学成分含量 ( $i=1,2,3\ldots 14$ )   |
| $y_i$ | 第 $i$ 种化学成分风化前的化学成分含量 ( $i=1,2,3\ldots 14$ )   |
| $a_i$ | 对于第 $i$ 种化学成分, 其线性函数的系数 ( $i=1,2,3\ldots 14$ ) |
| $p_i$ | 第 $i$ 种化学成分的含量 ( $i=1,2,3\ldots 14$ )          |
| $T$   | $T$ 表示玻璃类型                                     |
| $k$   | 聚类族数                                           |

### 五、模型的建立与求解

#### 5.1 整体数据的预处理:

首先由题目要求可知: 成分比例累加和介于 85%~105%之间的数据视为有效数据, 我们通过 Excel 计算出编号 15 和编号 17 的成本比例累加和小于 85%, 因此将上述两组数据进行剔除。

定义有无分化为 0-1 分类变量, 玻璃类型为 1-2 分类变量, 纹饰 ABC 分别表示 1~3 分类变量, 八种颜色分别为 1~8 分类变量。

#### 5.2 问题 1 模型的建立与求解

##### 5.2.1 问题 1 模型的建立

首先我们要对玻璃文物表面风化与其玻璃类型、纹饰和颜色的关系进行分析, 题目说明某些数据存在合理缺失项, 可不对缺失值进行检测和处理, 因此将没有颜色的文物

样品数据进行剔除，在本小问中不予考虑。

根据文物表面有无风化与玻璃类型、纹饰和颜色的不同，将各指标转换为数字类型，斯皮尔曼相关系数可由下式（1）得出：

$$\rho = \frac{\sum_{i=1}^n (b_i - \bar{b})(c_i - \bar{c})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (b_i - \bar{b})^2 \sum_{i=1}^n (c_i - \bar{c})^2}} \tag{1}$$

其中， $\rho$ 为相关系数， $n$ 为样本容量， $b$ 、 $c$ 表示两个不同指标的元素。  
相关系数越大表示相关性越强，文物的风化情况与玻璃类型具有中相关性，且在95%置信区间内相关性显著，而文物的风化情况与纹饰、颜色无相关性。

其次，我们运用了 Excel 的数据分析计算出两种玻璃类型的文物样品表面有无风化化学成分的均值、方差、相关性系数等数值，题目要求对文物样品表面有无风化化学成分含量的统计规律进行分析，通过剔除化学成分含量为 0 的数据后，选用描述统计分析文物样品表面有无风化化学成分含量的规律。

以高钾玻璃风化情况下各化学成分描述性统计为例，统计情况如下表所示，化学成分含量统计量均为 0 的已剔除，不进行统计，其余三种情况的描述性统计分析见附录 1。

| 表 5-1 高钾玻璃风化情况下各化学成分描述性统计 |       |      |      |      |      |      |      |       |
|---------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|
|                           | 二氧化硅  | 氧化钾  | 氧化钙  | 氧化镁  | 氧化铝  | 氧化铁  | 氧化铜  | 五氧化二磷 |
| 平均                        | 94.23 | 0.65 | 0.83 | 0.24 | 1.92 | 0.28 | 1.23 | 0.21  |
| 标准误差                      | 0.80  | 0.18 | 0.24 | 0.15 | 0.48 | 0.03 | 0.22 | 0.07  |
| 中位数                       | 94.29 | 0.74 | 0.72 | 0.00 | 1.46 | 0.29 | 1.54 | 0.21  |
| 标准差                       | 1.80  | 0.40 | 0.53 | 0.33 | 1.08 | 0.06 | 0.50 | 0.15  |
| 方差                        | 3.22  | 0.16 | 0.29 | 0.11 | 1.16 | 0.00 | 0.25 | 0.02  |
| 最小值                       | 92.35 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.81 | 0.20 | 0.55 | 0.00  |
| 最大值                       | 96.77 | 1.01 | 1.66 | 0.64 | 3.50 | 0.35 | 1.65 | 0.36  |

最后我们要解决的问题是预测风化前的化学成分含量，根据两种玻璃类型有无风化情况下各化学成分含量数据，计算出风化前后化学成分含量的线性关系。

先对数据进行处理。由于风化后的文物中存在许多化学成分为 0 的情况，难以预测其风化前含量，该情况可能属于检测手段不精准，我们可以根据实际在误差允许范围内

将其视为一个足够小的值，所以我们将表中所有含量为 0 的数据视为 0.0001。

假设风化前后化学成分含量呈线性变化，公式如下：

$$y_i = a_i x_i \tag{2}$$

意为，风化前第 i 种化学成分的含量等于风化后第 i 种化学成分含量的  $a_i$  倍。

5.2.2 问题 1 模型的求解

由斯皮尔曼相关系数的定义可知：

表 5-2 指标的斯皮尔曼相关系数

| 相关系数 | 类型    | 纹饰    | 颜色     |
|------|-------|-------|--------|
| 有无风化 | 0.316 | 0.048 | -0.142 |
| p 值  | 0.020 | 0.731 | 0.307  |

相关系数越大，表示相关性越强，由数据可知，文物的有无风化与玻璃类型具有中相关性，且在 95%置信区间内相关性显著，但与文物样品的纹饰和颜色无相关性。

分别计算两种玻璃类型是否风化情况下，样本数据的 14 种化学成分含量的平均值，以该平均值代入公式 (2)，分别得到两种玻璃类型 14 种化学成分含量风化前后变化函数的系数。

将风化后各化学成分含量代入公式 (2) 即可求得风化前该化学成分的含量，部分结果展示如下，完整结果见附录：

表 5-3 部分玻璃风化前化学成分预测表

| 玻璃编号 | 二氧化硅  | 氧化钠     | 氧化钾   | 氧化钙   | 氧化镁  | 氧化铝   | 氧化铁  |
|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|------|
| 07   | 67.02 | 0.70    | 0.00  | 6.56  | 0.00 | 6.79  | 1.24 |
| 09   | 68.75 | 0.70    | 10.13 | 3.80  | 0.00 | 4.53  | 2.33 |
| 10   | 70.01 | 0.70    | 15.80 | 1.29  | 0.00 | 2.78  | 1.90 |
| 12   | 68.22 | 0.70    | 17.34 | 4.41  | 0.00 | 5.01  | 2.11 |
| 22   | 66.82 | 0.70    | 12.71 | 10.17 | 3.51 | 12.01 | 2.55 |
| 27   | 67.08 | 0.70    | 0.00  | 5.76  | 2.96 | 8.61  | 1.46 |
| ai   | 0.72  | 6950.75 | 17.17 | 6.13  | 5.49 | 3.43  | 7.29 |

| 玻璃编号 | 氧化铜  | 氧化铅     | 氧化钡     | 五氧化二磷 | 氧化锶    | 氧化锡     | 二氧化硫    |
|------|------|---------|---------|-------|--------|---------|---------|
| 07   | 5.09 | 0.41    | 0.60    | 3.06  | 0.04   | 0.20    | 0.10    |
| 09   | 2.43 | 0.41    | 0.60    | 1.75  | 0.04   | 0.20    | 0.10    |
| 10   | 1.32 | 0.41    | 0.60    | 0.00  | 0.04   | 0.20    | 0.10    |
| 12   | 2.59 | 0.41    | 0.60    | 0.75  | 0.04   | 0.20    | 0.10    |
| 22   | 0.86 | 0.41    | 0.60    | 1.05  | 0.04   | 0.20    | 0.10    |
| 27   | 2.42 | 0.41    | 0.60    | 1.80  | 0.04   | 0.20    | 0.10    |
| ai   | 1.57 | 4117.08 | 5984.00 | 5.01  | 417.17 | 1967.58 | 1017.42 |

### 5.3 问题 2 的模型建立与求解

#### 5.3.1 对玻璃类型的分类规律分析

##### Part 1: 相关性分析

选取 14 种化学成分含量为指标，基于问题一斯皮尔曼相关性分析模型，求出玻璃类型与各指标的斯皮尔曼相关系数并检验显著性，未风化玻璃的玻璃类型与各指标斯皮尔曼相关系数表如下：

表 5-4 未风化条件下化学成分含量与玻璃类型相关系数表

|   | 二氧化硅  | 氧化钠  | 氧化钾   | 氧化钙   | 氧化镁   | 氧化铝   | 氧化铁   |
|---|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| R | -0.69 | 0.13 | -0.59 | -0.20 | -0.09 | -0.24 | -0.29 |
| P | 0.00  | 0.30 | 0.00  | 0.11  | 0.47  | 0.06  | 0.02  |
|   | 氧化铜   | 氧化铅  | 氧化钡   | 五氧化二磷 | 氧化锶   | 氧化锡   | 二氧化硫  |
| R | -0.23 | 0.78 | 0.72  | 0.14  | 0.59  | 0.04  | -0.10 |
| P | 0.07  | 0.00 | 0.00  | 0.26  | 0.00  | 0.74  | 0.44  |

其中：R 为相关系数，P 值为检验数，其小于 0.05 说明在 95%置信水平下显著性相关。

排除不相关的指标，最终选取二氧化硅，氧化钾，氧化铁，氧化铅，氧化钡，氧化锶六种化学成分作为未风化玻璃的类别划分主要依据。

##### Part 2: 多元线性回归模型建立

用  $p_1, p_2, p_3, p_4, p_5, p_6$  分别表示上述所选六个指标的化学成分含量; T 表示玻璃类别, T 为 1 表示玻璃类别为高钾玻璃, T 为 2 表示铅钡玻璃。建立玻璃类别与主要相关的化学成分的多元线性回归模型<sup>[2]</sup>:

$$\begin{cases} T = \sum_{i=1}^6 \alpha_i p_i + \beta + \varepsilon, & (i = 1, 2, \dots, 6) \\ \varepsilon \sim N(0, \sigma^2) \end{cases} \quad (3)$$

其中:  $\alpha_i$  和  $\beta$  为回归系数,  $\varepsilon$  为随机误差项。

### Part 3: 求解回归系数及分析

我们通过 SPSS 拟合风化与未风化的两种类型玻璃数据得到回归系数分析结果, 如下表所示:

表 5-5 回归系数表

| 模型    | 未标准化系数     |        | 标准化系数 |        | t      | 显著性   |
|-------|------------|--------|-------|--------|--------|-------|
|       | B          | 标准错误   | Beta  | /      | /      | /     |
| $T_1$ | $\beta$    | 2.695  | 0.511 | /      | 5.271  | 0.000 |
|       | $\alpha_1$ | -0.015 | 0.006 | -1.066 | -2.611 | 0.013 |
|       | $\alpha_2$ | -0.167 | 0.133 | -0.136 | -1.256 | 0.218 |
|       | $\alpha_3$ | 0.037  | 0.066 | 0.068  | 0.565  | 0.576 |
|       | $\alpha_4$ | -0.004 | 0.006 | -0.241 | -0.776 | 0.443 |
|       | $\alpha_5$ | -0.004 | 0.009 | -0.101 | -0.500 | 0.620 |
|       | $\alpha_6$ | -0.092 | 0.176 | -0.067 | -0.521 | 0.606 |
| $T_2$ | $\beta$    | 0.500  | 1.093 | /      | 0.457  | 0.653 |
|       | $\alpha_1$ | 0.010  | 0.012 | 0.277  | 0.861  | 0.401 |
|       | $\alpha_2$ | -0.018 | 0.025 | -0.191 | -0.724 | 0.478 |
|       | $\alpha_3$ | 0.010  | 0.042 | 0.031  | 0.235  | 0.817 |
|       | $\alpha_4$ | 0.027  | 0.011 | 0.723  | 2.508  | 0.022 |
|       | $\alpha_5$ | 0.031  | 0.021 | 0.429  | 1.462  | 0.161 |
|       | $\alpha_6$ | -0.216 | 0.209 | -0.110 | -1.034 | 0.315 |



即对于风化玻璃，其玻璃类型分类规律可以表示为：

$$T_1 = -0.015p_1 - 0.167p_2 + 0.037p_3 - 0.004p_4 - 0.004p_5 - 0.092p_6 + 2.695 \quad (4)$$

对于未风化玻璃，其玻璃类型分类规律可以表示为：

$$T_1 = 0.01p_1 - 0.018p_2 + 0.01p_3 - 0.027p_4 - 0.031p_5 - 0.216p_6 + 0.5 \quad (5)$$

#### Part 4: 模型误差分析

通过 Matlab，经过最小二乘法拟合出的模型 $T_1$ 和 $T_2$ 的 $R^2$ 值分别为 0.719 和 0.895，均接近 1，说明模型的拟合优度较好。

表 5-6  $T_1$  误差分析统计

|       | 最小值      | 最大值     | 平均值  | 标准偏差    | 个案数 |
|-------|----------|---------|------|---------|-----|
| 预测值   | 0.8903   | 2.2338  | 1.52 | 0.48236 | 25  |
| 残差    | -0.38433 | 0.29619 | 0    | 0.16531 | 25  |
| 标准预测值 | -1.305   | 1.48    | 0    | 1       | 25  |
| 标准残差  | -2.013   | 1.552   | 0    | 0.866   | 25  |

表 5-7  $T_2$  误差分析统计

|       | 最小值      | 最大值      | 平均值      | 标准偏差     | 个案数 |
|-------|----------|----------|----------|----------|-----|
| 预测值   | 1.134526 | 2.231444 | 1.85     | 0.306688 | 40  |
| 残差    | -0.34523 | 0.379606 | -1.1E-17 | 0.191604 | 40  |
| 标准预测值 | -2.33291 | 1.243753 | -1.1E-16 | 1        | 40  |
| 标准残差  | -1.65743 | 1.822444 | -6.6E-17 | 0.919866 | 40  |

#### 5.3.2 亚类划分分析

由于玻璃的化学成分种类太多，经过我们对高钾玻璃、铅钡玻璃的分类规律的分析，大多数成分与玻璃的类型划分无显著性关系或者关系不强。因此首先需要对化学成分即分类指标进行降维，之后再进行聚类分析<sup>[3]</sup>，亚类划分流程如下图：

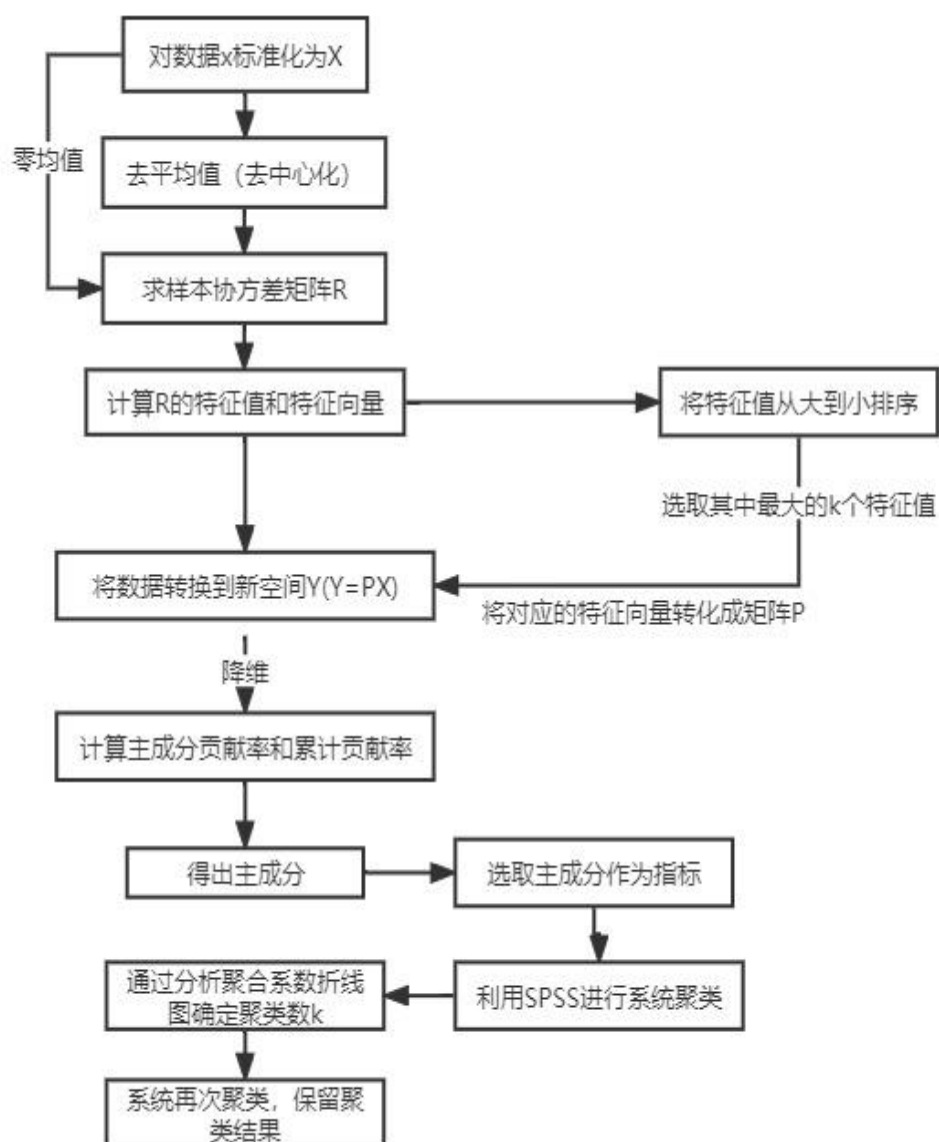


图 5-1 亚类划分分析流程图

### Part 1: 初步指标选取

基于我们表 3 的分析结果，我们使用二氧化硅( $\text{SiO}_2$ )，氧化钾( $\text{K}_2\text{O}$ )，氧化铁( $\text{Fe}_2\text{O}_3$ )，氧化铅( $\text{PbO}$ )，氧化钡( $\text{BaO}$ )，氧化锶( $\text{SrO}$ )六种化学成分作为亚类划分初步指标。

### Part 2: 主成分降维

对上面六种化学成分进行主成分分析，降低数据维度。其中，需要对数据进行标准化。由于数据波动较大，量级差别大，我们标准化目的在于降低数据差异对回归分析带来的影响<sup>[4]</sup>。

我们选择累计贡献率大于 80%作为主成分的判断标准，主成分分析结果见下表所示：

表 5-8 未风化条件下主成分分析结果表

| 特征向量  | F1    | F2    | F3    | F4    | F5    | F6    |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 二氧化硅  | -0.43 | 0.44  | 0.32  | 0.37  | 0.29  | -0.55 |
| 氧化钾   | -0.41 | -0.25 | -0.70 | 0.00  | -0.29 | -0.44 |
| 氧化铁   | -0.15 | -0.84 | 0.45  | 0.06  | 0.14  | -0.19 |
| 氧化铅   | 0.48  | 0.06  | 0.28  | 0.05  | -0.68 | -0.48 |
| 氧化钡   | 0.48  | -0.02 | -0.20 | -0.42 | 0.56  | -0.49 |
| 氧化锶   | 0.42  | -0.15 | -0.29 | 0.82  | 0.19  | 0.04  |
| 特征值   | 3.47  | 1.09  | 0.66  | 0.45  | 0.32  | 0.02  |
| 贡献率   | 0.58  | 0.18  | 0.11  | 0.07  | 0.05  | 0.00  |
| 累计贡献率 | 0.58  | 0.76  | 0.87  | 0.94  | 1.00  | 1.00  |

表 5-9 风化条件下主成分分析结果表

| 特征向量  | G1    | G2    | G3    | G4    | G5    | G6    |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 二氧化硅  | -0.56 | -0.09 | 0.22  | 0.08  | 0.25  | 0.75  |
| 氧化钾   | -0.37 | 0.18  | -0.69 | 0.55  | -0.22 | -0.03 |
| 氧化铁   | -0.01 | 0.76  | -0.28 | -0.50 | 0.26  | 0.13  |
| 氧化铅   | 0.50  | 0.27  | 0.10  | 0.18  | -0.58 | 0.55  |
| 氧化钡   | 0.31  | -0.54 | -0.62 | -0.32 | 0.13  | 0.33  |
| 氧化锶   | 0.45  | 0.13  | 0.01  | 0.55  | 0.69  | 0.06  |
| 特征值   | 0.49  | 0.22  | 0.12  | 0.11  | 0.06  | 0.00  |
| 贡献率   | 0.58  | 0.18  | 0.11  | 0.07  | 0.05  | 0.00  |
| 累计贡献率 | 0.49  | 0.71  | 0.82  | 0.93  | 1.00  | 1.00  |

### Part 3: 分析系统聚类组数

分别对玻璃是否风化两种情况，高钾和铅钡两种类别，选择主成分作为新指标，并使用 SPSS 软件进行系统聚类，聚类结果作为其亚类。

假设类别数为  $K$  ( $K \leq n-1$ )，定义  $c_k$  为第  $k$  类， $u_k$  为重心所在位置确定最优聚类数。

第  $k$  类的聚合系数为：

$$J = \sum_{k=1}^K \sum_{i \in c_k} |x_i - u_k|^2 \quad (6)$$

根据肘部法则：聚合系数折线图类似于手肘形状，而肘部位置所对应的类别数即为最优聚类数<sup>[5]</sup>。

对未风化玻璃的高钾和铅钡两种类别进行系统聚类，聚类系数降序得到肘部图如下：

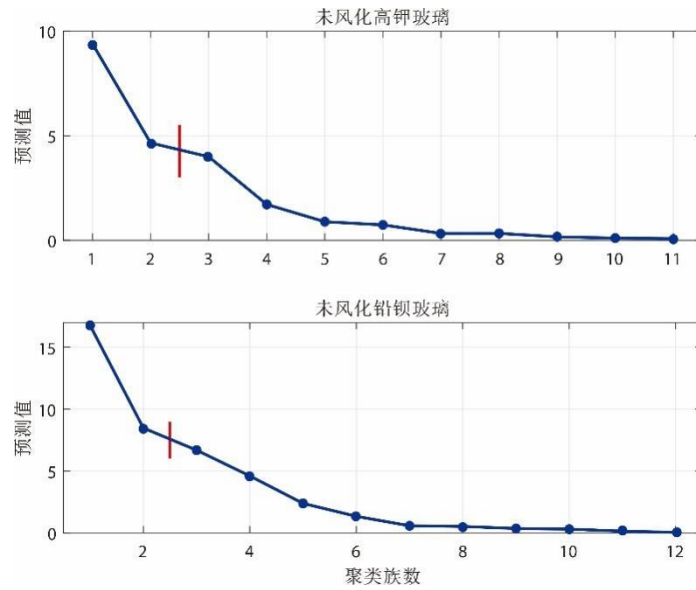


图 5-2 未分化下的高钾玻璃和铅钡玻璃的肘部折线图

对于高钾类型玻璃的聚合系数折线图，当类别数为 2 时，折线的下降趋势趋于平缓，故可将类别数设定为 2。对于铅钡类型玻璃的聚合系数折线图，当类别数为 2 时，折线的下降趋势趋于平缓，故可将类别数设定为 2。

风化玻璃分类方法同理，详情结果见附录。

#### Part 4: 再次系统聚类

根据肘部图分析，分别得到聚类数等于 2，对未风化玻璃再次进行聚类，并用 1,2 表示两个类别，得到如下结果：

表 5-10 未风化玻璃亚分类结果表

| 高钾   |       | 铅钡   |       |
|------|-------|------|-------|
| 文物编号 | 亚分类类别 | 文物编号 | 亚分类类别 |
| 1    | 1     | 20   | 1     |
| 3    | 1     | 24   | 2     |
| 3    | 1     | 30   | 1     |
| 4    | 1     | 30   | 1     |
| 5    | 1     | 31   | 1     |
| 6    | 2     | 32   | 1     |
| 6    | 1     | 33   | 1     |
| 13   | 1     | 35   | 1     |
| 14   | 1     | 37   | 1     |
| 16   | 1     | 45   | 1     |
| 18   | 1     | 46   | 1     |
| 21   | 1     | 47   | 1     |
|      |       | 55   | 1     |

### 5.3.3 亚类划分结果分析

系统聚类首先对聚合系数折线图进行分析，选取聚合系数突变点作为聚类数  $k$ ，排除了人为确定  $k$  值的主观性<sup>[5]</sup>。

然后对数据进行敏感性分析。我们加入一组随机数据再次聚类，比较变动前后聚类结果变化，从而检验其敏感性。

对于未风化铅钡类型玻璃亚分类，我们在选取三个指标最小值到最大值区间内一组随机数，选取结果为 (4.23, -0.90, 0.70)，加入随机点前后聚类结果对比如下表：

表 5-11 加入随机点前后聚类结果对比表

| 文物编号 | 风化前 | 风化后 |
|------|-----|-----|
| 20   | 1   | 1   |
| 24   | 2   | 2   |
| 30   | 1   | 2   |
| 30   | 1   | 2   |
| 31   | 1   | 1   |
| 32   | 1   | 1   |
| 33   | 1   | 1   |
| 35   | 1   | 1   |
| 37   | 1   | 1   |
| 45   | 1   | 1   |
| 46   | 1   | 1   |
| 47   | 1   | 1   |
| 55   | 1   | 1   |
| 新随机点 | /   | 2   |

由表中前后聚类结果可以看出仅有文物编号 30 在加入新随机点后亚分类类别发生了变动，而对于未风化高钾和风化铅钡、高钾的聚类结果均未出现变动（见附录），说明模型整体敏感性较好。

## 5.4 问题 3 模型的建立与求解

### 5.4.1 问题 3 模型的建立

基于问题二中所得到的相关性较强的六个指标，同时，对附件三中的其余指标的信息进行剔除后，仅保留二氧化硅( $\text{SiO}_2$ )，氧化钾( $\text{K}_2\text{O}$ )，氧化铁( $\text{Fe}_2\text{O}_3$ )，氧化铅( $\text{PbO}$ )，氧化钡( $\text{BaO}$ )，氧化锶( $\text{SrO}$ )六种化学成分的数据，并分为风化无风化两类。

5.4.2 问题 3 模型的求解

分别代入问题 2 中所建立的是否风化情况下璃类别与主要相关的化学成分的多元回归模型：

$$T=-0.015\ p_1-0.167\ p_2+0.037\ p_3-0.004\ p_4-0.004\ p_5-0.092\ p_6+2.695\text{(风化)}\tag{7}$$

$$T=0.01\ p_1-0.018\ p_2+0.01p_3-0.027\ p_4-0.031\ p_5-0.216\ p_6+0.5\text{(未风化)}\tag{8}$$

预测结果如下：

表 5-12 鉴别所属类型结果表

| 文物编号 | 表面风化 | T 值  | 预测玻璃类别 |
|------|------|------|--------|
| A1   | 无风化  | 1.31 | 高钾     |
| A3   | 无风化  | 1.98 | 铅钡     |
| A4   | 无风化  | 1.77 | 铅钡     |
| A8   | 无风化  | 1.88 | 铅钡     |
| A2   | 风化   | 1.99 | 铅钡     |
| A5   | 风化   | 1.64 | 铅钡     |
| A6   | 风化   | 1.12 | 高钾     |
| A7   | 风化   | 1.21 | 高钾     |

5.4.3 问题 3 分类结果灵敏性分析

敏感性分析主要反映了输入变量(条件属性)对输出变量(决策属性)的影响程度<sup>[6]</sup>。由于该多元线性回归模型主要影响为回归系数的选择，所以我们令回归系数上下波动 5%，判断分类结果是否有较大变化，从而检验其灵敏性，如下图所示：

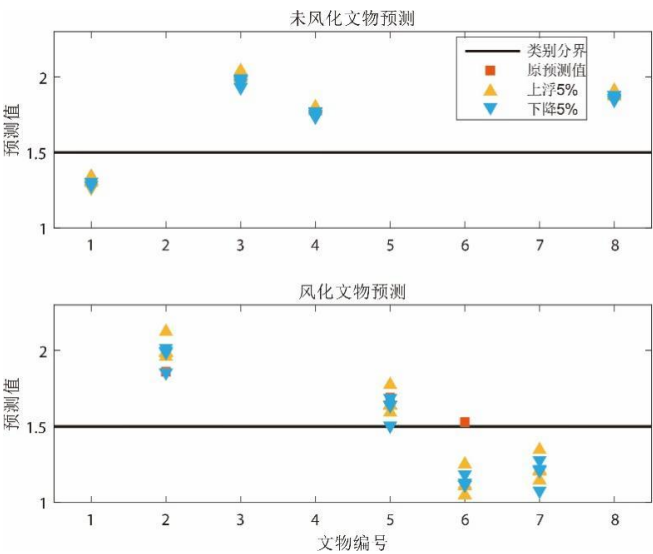


图 5-3 分类结果灵敏性分析图

## 5.5 问题 4 模型的建立与求解

### 5.5.1 问题 4 模型的建立

我们需要分析两种玻璃样品化学成分之间的关联关系，比较关联关系的差异性，基于问题一的相关系数模型，在本问中，我们对于是否风化两种情况下不同类别的玻璃文物样品，分别求出其 14 种化学成分含量之间的斯皮尔曼相关系数，然后根据  $p$  值判断显著性，从而判断化学成分之间的相关性。通过化学成分相关系数矩阵判断两种玻璃类型的各化学成分关联关系的差异性。

### 5.5.2 问题 4 模型的求解

首先我们设定  $p$  值小于 0.05 即可认为在 95%置信水平下显著性相关，对于不显著性相关的系数令其为 0。

表 5-13 相关性评价表

| 相关性  | 负         | 正         |
|------|-----------|-----------|
| 无相关性 | -0.09~0   | 0.0~0.099 |
| 弱相关性 | -0.3~-0.1 | 0.1~0.3   |
| 中相关性 | -0.5~-0.3 | 0.3~0.5   |
| 强相关性 | -1.0~-0.5 | 0.5~1.0   |

对于风化玻璃，高钾类型玻璃的化学成分相关系数矩阵如下：

|       | 二氧化硅  | 氧化钙   | 氧化铝   | 氧化钾   | 五氧化二磷 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 二氧化硅  | 1.00  | -1.00 | -0.94 | 0.00  | 0.00  |
| 氧化钙   | -1.00 | 1.00  | 0.94  | 0.00  | 0.00  |
| 氧化铝   | -0.94 | 0.94  | 1.00  | 0.00  | 0.00  |
| 氧化钾   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 1.00  | -0.93 |
| 五氧化二磷 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | -0.93 | 1.00  |

图 5-4 风化高钾类型玻璃的化学成分相关系数图



（仅列出有相关性的化学成分，相关系数为 0 和未列化学成分间不具有相关性，完整表见附录）

通过分析上表，我们可知二氧化硅和氧化钙具有极强负相关性，与氧化钙具有强负相关性；氧化钙与氧化铝具有强相关性，氧化钾与五氧化二磷具有强负相关性，其余化学成分之间无相关性。

对于风化玻璃，铅钡类型玻璃的化学成分相关系数矩阵；未风化玻璃，高钾类型玻璃的化学成分相关系数矩阵、高钾类型玻璃的化学成分相关系数矩阵见附录。

通过比较是否风化两种情况下两种类别的化学成分相关系数矩阵，来比较不同类别之间的化学成分关联关系的差异性。例如，对于风化玻璃，高钾类型相互关联的化学成分只有 5 种，而铅钡类型相互关联的化学成分有 8 种。从而得出：对于未风化玻璃，高钾类型玻璃氧化铁与二氧化硅具有强负相关性，而铅钡类型玻璃氧化铁与二氧化硅不具有相关性的结论。

## 六、模型的评价及优化

### 6.1 误差分析

根据我们对问题二的分析，与玻璃种类相关的化学成分种类较多，对类别的判断有显著影响。因此我们通过对多元线性回归模型的回归系数、PCA 系统聚类指标进行灵敏性分析，详细见 5.3 和 5.4.3 相关阐述。

### 6.2 模型的优点

多元线性回归较完整地体现了化学成分与玻璃类型的分类规律，同时回归模型灵敏度较好；

亚分类模型在相关性分析后，利用主成分分析对 6 种指标进行降维，提升了计算效率；

亚分类模型利用聚合系数折线图突变转折点  $k$  值为聚类数具有合理性，并能通过随机点敏感性测试。

### 6.3 模型的缺点

由于数据过少，难以确定风化前后化学成分的变化函数，我们假设其为线性变化，具有一定主观性

### 6.4 模型的推广

问题二中亚类划分模型，通过相关性分析及主成分分析，极大地减少了划分指标，提升了分类效率，并运用肘部法则判断聚类数，提高了合理性。对于其他多指标分类问题，有较好的适用性。

## 七、参考文献

- [1] 于群,霍筱东,何剑,李琳,张建新,冯煜尧.基于斯皮尔曼相关系数和系统惯量的中国电网停电事故趋势预测[J/OL].中国电机工程学报, 1-12[2022-09-18].<http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.2107.TM.20220824.1625.012.html>
- [2] 王惠文,孟洁.多元线性回归的预测建模方法[J].北京航空航天大学学报, 2007(04):500-504.DOI:10.13700/j.bh.1001-5965.2007.04.028.
- [4] 孙道旺,王艳青,洪波,卢文洁,尹桂芳,王莉花.云南冬播燕麦的农艺性状主成分和聚类分析[J].作物志,2020(05):80-87.DOI:10.16035/j.issn.1001-7283.2020.05.012.
- [5] 魏登云, 张文俊. 主成分分析法应用中原始数据的标准化辨析[J]. 安徽师范大学学报: 自然科学版, 2018, 41(2):6.
- [6] 杨真真,李泓瑶,杨可易,刘琳.基于系统聚类算法与肘部准则的各省市居民消费水平聚类分析[J].中国科技信息,2021(12):121-122.
- [7] 蔡毅,邢岩,胡丹.敏感性分析综述[J].北京师范大学学报(自然科学版),2008(01):9-16.
- [8] 公丽艳,孟宪军,刘乃侨,毕金峰.基于主成分与聚类分析的苹果加工品质评价[J].农业工程学报,2014,30(13):276-285.

## 八、附录

附录 1：问题一描述性统计分析表

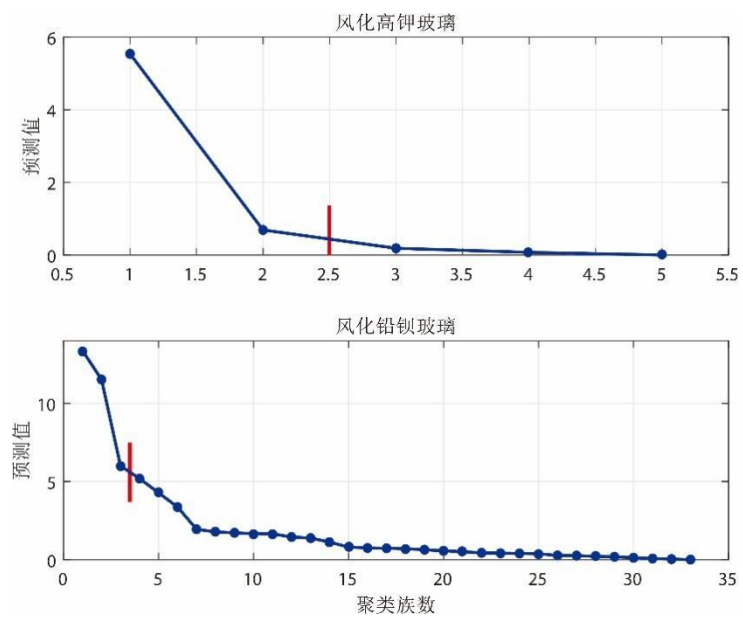
|          | 二氧化<br>硅 | 氧化钠    | 氧化钾    | 氧化钙       | 氧化镁   | 氧化铝   | 氧化铁      |
|----------|----------|--------|--------|-----------|-------|-------|----------|
| 平均       | 54.86    | 3.87   | 0.31   | 1.50      | 0.96  | 4.29  | 1.72     |
| 标准误<br>差 | 2.61     | 0.66   | 0.10   | 0.31      | 0.10  | 0.78  | 0.50     |
| 中位数      | 54.50    | 3.05   | 0.22   | 0.86      | 0.98  | 3.32  | 1.28     |
| 标准差      | 11.69    | 2.08   | 0.35   | 1.33      | 0.35  | 3.47  | 1.42     |
| 方差       | 136.74   | 4.34   | 0.13   | 1.76      | 0.12  | 12.02 | 2.02     |
| 峰度       | -0.28    | 0.04   | 10.60  | 0.60      | -0.14 | 4.21  | 1.56     |
| 偏度       | -0.41    | 0.70   | 3.18   | 1.35      | 0.61  | 2.09  | 1.27     |
| 区域       | 43.57    | 7.00   | 1.30   | 4.11      | 1.16  | 12.92 | 4.42     |
| 最小值      | 31.94    | 0.92   | 0.11   | 0.38      | 0.51  | 1.42  | 0.17     |
| 最大值      | 75.51    | 7.92   | 1.41   | 4.49      | 1.67  | 14.34 | 4.59     |
| 求和       | 1097.12  | 38.70  | 3.76   | 26.95     | 12.53 | 85.84 | 13.75    |
| 观测数      | 20.00    | 10.00  | 12.00  | 18.00     | 13.00 | 20.00 | 8.00     |
|          | 氧化铜      | 氧化铅    | 氧化钡    | 五氧化<br>二磷 | 氧化锶   | 氧化锡   | 二氧化<br>硫 |
| 平均       | 1.52     | 22.92  | 8.76   | 0.93      | 0.38  | 0.42  | 3.66     |
| 标准误<br>差 | 0.47     | 1.84   | 1.13   | 0.44      | 0.06  | 0.02  | 0.00     |
| 中位数      | 0.72     | 21.00  | 9.11   | 0.28      | 0.31  | 0.42  | 3.66     |
| 标准差      | 2.00     | 8.21   | 5.06   | 1.65      | 0.22  | 0.03  | /        |
| 方差       | 3.98     | 67.47  | 25.58  | 2.73      | 0.05  | 0.00  | /        |
| 峰度       | 8.78     | -0.74  | 7.21   | 10.31     | 2.72  | /     | /        |
| 偏度       | 2.75     | 0.62   | 2.10   | 3.09      | 1.88  | /     | /        |
| 区域       | 8.35     | 26.91  | 24.20  | 6.26      | 0.71  | 0.04  | 0.00     |
| 最小值      | 0.11     | 12.31  | 2.03   | 0.08      | 0.20  | 0.40  | 3.66     |
| 最大值      | 8.46     | 39.22  | 26.23  | 6.34      | 0.91  | 0.44  | 3.66     |
| 求和       | 27.37    | 458.49 | 175.26 | 13.02     | 5.75  | 0.84  | 3.66     |
| 观测数      | 18.00    | 20.00  | 20.00  | 14.00     | 15.00 | 2.00  | 1.00     |

附录 2：问题一玻璃风化前化学成分预测表

| 高钾玻璃预测结果 |        |         |         |       |        |         |         |
|----------|--------|---------|---------|-------|--------|---------|---------|
| 玻璃编号     | 二氧化硅   | 氧化钠     | 氧化钾     | 氧化钙   | 氧化镁    | 氧化铝     | 氧化铁     |
| 07       | 67.02  | 0.70    | 0.00    | 6.56  | 0.00   | 6.79    | 1.24    |
| 09       | 68.75  | 0.70    | 10.13   | 3.80  | 0.00   | 4.53    | 2.33    |
| 10       | 70.01  | 0.70    | 15.80   | 1.29  | 0.00   | 2.78    | 1.90    |
| 12       | 68.22  | 0.70    | 17.34   | 4.41  | 0.00   | 5.01    | 2.11    |
| 22       | 66.82  | 0.70    | 12.71   | 10.17 | 3.51   | 12.01   | 2.55    |
| 27       | 67.08  | 0.70    | 0.00    | 5.76  | 2.96   | 8.61    | 1.46    |
| $a_i$    | 0.72   | 6950.75 | 17.17   | 6.13  | 5.49   | 3.43    | 7.29    |
| 玻璃编号     | 氧化铜    | 氧化铅     | 氧化钡     | 五氧化二磷 | 氧化锶    | 氧化锡     | 二氧化硫    |
| 07       | 5.09   | 0.41    | 0.60    | 3.06  | 0.04   | 0.20    | 0.10    |
| 09       | 2.43   | 0.41    | 0.60    | 1.75  | 0.04   | 0.20    | 0.10    |
| 10       | 1.32   | 0.41    | 0.60    | 0.00  | 0.04   | 0.20    | 0.10    |
| 12       | 2.59   | 0.41    | 0.60    | 0.75  | 0.04   | 0.20    | 0.10    |
| 22       | 0.86   | 0.41    | 0.60    | 1.05  | 0.04   | 0.20    | 0.10    |
| 27       | 2.42   | 0.41    | 0.60    | 1.80  | 0.04   | 0.20    | 0.10    |
| $a_i$    | 1.57   | 4117.08 | 5984.00 | 5.01  | 417.17 | 1967.58 | 1017.42 |
| 铅钡玻璃预测结果 |        |         |         |       |        |         |         |
| 玻璃编号     | 二氧化硅   | 氧化钠     | 氧化钾     | 氧化钙   | 氧化镁    | 氧化铝     | 氧化铁     |
| 02       | 73.03  | 0.00    | 1.54    | 1.13  | 1.01   | 7.84    | 2.13    |
| 08       | 40.54  | 0.00    | 0.00    | 0.72  | 0.00   | 1.83    | 0.00    |
| 11       | 67.62  | 0.00    | 0.31    | 1.70  | 0.61   | 3.68    | 0.00    |
| 19       | 59.67  | 0.00    | 0.00    | 1.42  | 0.51   | 4.88    | 1.53    |
| 26       | 39.84  | 0.00    | 0.00    | 0.70  | 0.00   | 0.96    | 0.00    |
| 28       | 7.49   | 0.00    | 0.59    | 1.46  | 0.00   | 1.61    | 0.00    |
| 34       | 72.03  | 0.00    | 0.37    | 0.38  | 0.00   | 2.22    | 0.54    |
| 36       | 79.66  | 18.92   | 0.21    | 0.18  | 0.00   | 2.19    | 0.37    |
| 38       | 66.29  | 11.76   | 0.00    | 0.33  | 0.00   | 3.52    | 0.33    |
| 39       | 52.84  | 0.00    | 0.00    | 0.54  | 0.00   | 0.68    | 0.00    |
| 40       | 33.64  | 0.00    | 0.00    | 0.90  | 0.00   | 0.62    | 0.22    |
| 41       | 37.16  | 0.00    | 0.65    | 2.40  | 2.34   | 4.56    | 2.05    |
| 43       | 34.33  | 0.00    | 0.00    | 2.82  | 0.79   | 3.87    | 1.23    |
| 48       | 107.36 | 6.82    | 0.47    | 1.36  | 1.32   | 18.68   | 1.18    |
| 49       | 83.95  | 0.00    | 0.22    | 1.61  | 1.14   | 8.13    | 2.30    |
| 50       | 36.20  | 0.00    | 0.00    | 1.54  | 0.40   | 2.56    | 0.38    |
| 51       | 46.26  | 0.00    | 0.00    | 2.11  | 1.13   | 5.31    | 0.92    |
| 52       | 51.82  | 10.40   | 0.00    | 1.10  | 0.47   | 1.59    | 0.26    |

| 玻璃编号  | 氧化铜   | 氧化铅   | 氧化钡   | 五氧化二磷 | 氧化<br>锶 | 氧化锡  | 二氧化硫 |
|-------|-------|-------|-------|-------|---------|------|------|
| 54    | 39.65 | 0.00  | 0.23  | 0.7   | 1.02    | 5.34 | 0.00 |
| 56    | 58.68 | 0.00  | 0.00  | 0.59  | 0.00    | 2.53 | 0.00 |
| 57    | 51.17 | 0.00  | 0.00  | 0.63  | 0.00    | 2.98 | 0.00 |
| 58    | 61.18 | 0.00  | 0.50  | 1.69  | 0.68    | 4.82 | 0.99 |
| $a_i$ | 2.01  | 8.52  | 1.47  | 0.48  | 0.86    | 1.37 | 1.15 |
| 02    | 0.18  | 24.60 | 0.00  | 0.62  | 0.13    | 0.00 | 0.00 |
| 08    | 7.34  | 14.87 | 27.40 | 0.62  | 0.25    | 0.00 | 0.57 |
| 11    | 3.47  | 13.17 | 12.82 | 1.63  | 0.25    | 0.00 | 0.00 |
| 19    | 2.47  | 22.21 | 4.69  | 1.53  | 0.13    | 0.00 | 0.00 |
| 26    | 7.45  | 15.32 | 28.29 | 0.54  | 0.30    | 0.00 | 0.43 |
| 28    | 2.54  | 15.52 | 31.10 | 1.05  | 0.41    | 0.00 | 3.53 |
| 34    | 1.06  | 24.14 | 8.77  | 0.06  | 0.15    | 0.00 | 0.00 |
| 36    | 0.48  | 21.58 | 9.50  | 0.01  | 0.15    | 0.00 | 0.00 |
| 玻璃编号  | 氧化铜   | 氧化铅   | 氧化钡   | 五氧化二磷 | 氧化<br>锶 | 氧化锡  | 二氧化硫 |
| 38    | 0.51  | 25.57 | 8.59  | 0.08  | 0.27    | 0.00 | 0.00 |
| 39    | 0.62  | 31.65 | 6.33  | 0.20  | 0.41    | 0.00 | 0.00 |
| 40    | 0.00  | 36.41 | 5.87  | 0.31  | 0.45    | 0.00 | 0.00 |
| 41    | 0.13  | 22.88 | 8.56  | 1.29  | 0.31    | 0.00 | 0.00 |
| 43    | 2.42  | 27.12 | 4.63  | 1.11  | 0.37    | 0.00 | 0.00 |
| 48    | 0.00  | 8.15  | 6.41  | 0.19  | 0.17    | 0.77 | 0.00 |
| 49    | 0.41  | 14.83 | 4.51  | 1.34  | 0.25    | 0.00 | 0.00 |
| 50    | 0.80  | 22.82 | 12.46 | 1.10  | 0.44    | 0.00 | 0.00 |
| 51    | 0.75  | 23.75 | 3.92  | 1.46  | 0.13    | 0.14 | 0.00 |
| 52    | 0.49  | 24.59 | 7.58  | 0.99  | 0.29    | 0.00 | 0.00 |
| 54    | 0.76  | 29.54 | 3.09  | 1.59  | 0.67    | 0.00 | 0.00 |
| 56    | 0.56  | 21.39 | 13.55 | 0.44  | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| 57    | 0.82  | 23.39 | 15.18 | 0.00  | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| 58    | 2.21  | 20.41 | 6.72  | 1.56  | 0.16    | 0.00 | 0.00 |
| $a_i$ | 0.70  | 0.52  | 0.88  | 0.17  | 0.67    | 0.58 | 0.22 |

### 附录 3：问题二风化玻璃系统聚类结果



| 高钾   |       | 铅钡   |       |
|------|-------|------|-------|
| 文物编号 | 亚分类类别 | 文物编号 | 亚分类类别 |
| 7    | 1     | 2    | 1     |
| 9    | 2     | 8    | 2     |
| 10   | 2     | 11   | 3     |
| 12   | 2     | 19   | 3     |
| 22   | 2     | 23   | 3     |
| 27   | 1     | 25   | 3     |
| /    | /     | 26   | 2     |
| /    | /     | 28   | 2     |
| /    | /     | 29   | 3     |
| /    | /     | 34   | 3     |
| /    | /     | 36   | 3     |
| /    | /     | 38   | 3     |
| /    | /     | 39   | 3     |
| /    | /     | 40   | 3     |
| /    | /     | 41   | 1     |
| /    | /     | 42   | 3     |
| /    | /     | 43   | 3     |
| /    | /     | 43   | 3     |
| /    | /     | 44   | 3     |
| /    | /     | 44   | 3     |
| /    | /     | 48   | 3     |
| /    | /     | 49   | 1     |
| /    | /     | 50   | 3     |
| /    | /     | 50   | 3     |
| /    | /     | 50   | 3     |
| /    | /     | 51   | 3     |
| /    | /     | 51   | 3     |
| /    | /     | 52   | 3     |
| /    | /     | 53   | 3     |
| /    | /     | 54   | 3     |
| /    | /     | 54   | 3     |
| /    | /     | 56   | 3     |
| /    | /     | 57   | 3     |
| /    | /     | 58   | 3     |



附录 4：问题二聚类结果灵敏度分析

| 未风化的高钾玻璃 |      |     | 未风化的铅钡玻璃 |      |     |
|----------|------|-----|----------|------|-----|
| 文物编号     | 亚类类别 |     | 文物编号     | 亚类类别 |     |
|          | 分析前  | 分析后 |          | 分析前  | 分析后 |
| 1        | 1    | 1   | 20       | 1    | 1   |
| 3        | 1    | 1   | 24       | 2    | 2   |
| 3        | 1    | 1   | 30       | 1    | 2   |
| 4        | 1    | 1   | 30       | 1    | 2   |
| 5        | 1    | 1   | 31       | 1    | 1   |
| 6        | 2    | 2   | 32       | 1    | 1   |
| 6        | 1    | 1   | 33       | 1    | 1   |
| 13       | 1    | 1   | 35       | 1    | 1   |
| 14       | 1    | 1   | 37       | 1    | 1   |
| 16       | 1    | 1   | 45       | 1    | 1   |
| 18       | 1    | 1   | 46       | 1    | 1   |
| 21       | 1    | 1   | 47       | 1    | 1   |
| 新随机点     | /    | 2   | 55       | 1    | 1   |
| /        | /    | /   | 新随机点     | /    | 2   |

| 风化的高钾玻璃  |      |     | 风化的铅钡玻璃  |      |     |
|----------|------|-----|----------|------|-----|
| 文物编号     | 亚类类别 |     | 文物编号     | 亚类类别 |     |
|          | 分析前  | 分析后 |          | 分析前  | 分析后 |
| 7        | 1    | 1   | 2        | 1    | 1   |
| 9        | 2    | 2   | 8        | 2    | 2   |
| 10       | 2    | 2   | 11       | 3    | 3   |
| 12       | 2    | 2   | 19       | 3    | 3   |
| 22       | 2    | 2   | 23       | 3    | 3   |
| 27       | 1    | 1   | 25       | 3    | 3   |
| 新随机点     | /    | 1   | 26       | 2    | 2   |
| /        | /    | /   | 28       | 2    | 2   |
| /        | /    | /   | 29       | 3    | 3   |
| /        | /    | /   | 34       | 3    | 3   |
| /        | /    | /   | 36       | 3    | 3   |
| /        | /    | /   | 38       | 3    | 3   |
| /        | /    | /   | 39       | 3    | 3   |
| /        | /    | /   | 40       | 3    | 3   |
| /        | /    | /   | 41       | 1    | 1   |
| /        | /    | /   | 42       | 3    | 3   |
| /        | /    | /   | 43       | 3    | 3   |
| /        | /    | /   | 43       | 3    | 3   |
| /        | /    | /   | 44       | 3    | 3   |
| /        | /    | /   | 44       | 3    | 3   |
| /        | /    | /   | 48       | 3    | 3   |
| /        | /    | /   | 49       | 1    | 1   |
| /        | /    | /   | 50       | 3    | 3   |
| 未风化的高钾玻璃 |      |     | 未风化的铅钡玻璃 |      |     |
| 文物编号     | 亚类类别 |     | 文物编号     | 亚类类别 |     |
|          | 分析前  | 分析后 |          | 分析前  | 分析后 |
| /        | /    | /   | 50       | 3    | 3   |
| /        | /    | /   | 50       | 3    | 3   |
| /        | /    | /   | 51       | 3    | 3   |
| /        | /    | /   | 51       | 3    | 3   |
| /        | /    | /   | 52       | 3    | 3   |
| /        | /    | /   | 53       | 3    | 3   |
| /        | /    | /   | 54       | 3    | 3   |
| /        | /    | /   | 54       | 3    | 3   |
| /        | /    | /   | 56       | 3    | 3   |
| /        | /    | /   | 57       | 3    | 3   |
| /        | /    | /   | 58       | 3    | 3   |
| /        | /    | /   | 新随机点     | /    | 1   |

## 附录 5：模型相关源代码

### 1. 问题 1：表面有无风化与类型、纹饰和颜色的斯皮尔曼系数

%% 表面有无风化与类型、纹饰和颜色的斯皮尔曼系数

```
clc; clear
```

```
load data1.mat % 导入数据
```

```
[R,P]=corr(data1, 'type', 'Spearman'); % R 为相关系数, P 为检验数
```

### 2. 问题 1：预测风化前的化学成分含量

%% 预测风化前的化学成分含量

```
clc; clear
```

```
load data3.mat
```

% 计算映射系数

```
w_gj = mean(gj_0)./mean(gj_1); % 高钾
```

```
w_qb = mean(qb_0)./mean(qb_1); % 铅钡
```

% 预测未分化前化学成分

```
result_gj = w_gj .* gj_1; % 高钾
```

```
result_qb = w_qb .* qb_1; % 铅钡
```

### 3. 问题 2：多元线性回归模型求解

%% 多元线性回归模型求解

```
clc;clear;close all;
```

```
load data1.mat
```

% 未风化

```
len = length(y0);
```

```
pelta = ones(len,1);
```

```
x = [pelta, x0(:,1), x0(:,2), x0(:,3), x0(:,4), x0(:,5), x0(:,6)];
```

```
[b,bint,r,rint,stats]=regress(y0,x,0.05); % 95%的置信区间
```

```
Y_NiHe = b(1) + b(2) .* x0(:,1) + b(3) .* x0(:,2) + b(4) .* x0(:,3) + b(5) .* x0(:,4) +  
b(6) .* x0(:,5) + b(7) .* x0(:,6) ;
```

```
R_2_0 = 1 - sum( (Y_NiHe - y0).^2 )./ sum( (y0 - mean(y0)).^2 );
```

% 风化

```
len = length(y1);
```

```
pelta = ones(len,1);
```

```
x = [pelta, x1(:,1), x1(:,2), x1(:,3), x1(:,4), x1(:,5), x1(:,6)];
```

```
[b,bint,r,rint,stats]=regress(y1,x,0.05); % 95%的置信区间
```

```
Y_NiHe = b(1) + b(2) .* x1(:,1) + b(3) .* x1(:,2) + b(4) .* x1(:,3) + b(5) .* x1(:,4) +  
b(6) .* x1(:,5) + b(7) .* x1(:,6) ;
```

```
R_2_1 = 1 - sum( (Y_NiHe - y1).^2 )./ sum( (y1 - mean(y1)).^2 );
```

#### 4. 问题 2：亚类划分模型求解

%% 亚类划分模型求解

```
clear;clc
load data2.mat

%% 计算斯皮尔曼系数
[R,P]=corr(data, 'type' , 'Spearman') % 基于问题 1
%% 未风化玻璃主成分分析
X=zscore(data0); % 标准化
RO = cov(X); % 计算样本协方差矩阵
[EV,ED] = eig(RO); % V 特征向量矩阵 D 特征值构成的对角矩阵
% 主成分贡献率和累计贡献率
Eigenvalue = diag(ED);
Eigenvalue = Eigenvalue(end:-1:1);
contribution_value = Eigenvalue / sum(Eigenvalue); % 贡献率
cum_contribution_value = cumsum(Eigenvalue)/ sum(Eigenvalue); % 累计贡献率
EV=rot90(EV)'; % 逆时针旋转 90 度
% 计算所需要的主成分的值
m=input('输入需要保存的主成分的个数: ');
[n,p] = size(data0); % n 为样本个数, p 为指标个数
F = zeros(n,m); %初始化
for i = 1:m
    ai = EV(:,i)';
    Ai = repmat(ai,n,1);
    F(:, i) = sum(Ai .* X, 2);
end
%% 风化玻璃主成分分析
X=zscore(data1); % 标准化
RO = cov(X); % 计算样本协方差矩阵
[EV,ED] = eig(RO); % V 特征向量矩阵 D 特征值构成的对角矩阵
% 主成分贡献率和累计贡献率
Eigenvalue = diag(ED);
Eigenvalue = Eigenvalue(end:-1:1);
contribution_value = Eigenvalue / sum(Eigenvalue); % 贡献率
cum_contribution_value = cumsum(Eigenvalue)/ sum(Eigenvalue); % 累计贡献率
EV=rot90(EV)'; % 逆时针旋转 90 度
% 计算所需要的主成分的值
m=input('输入需要保存的主成分的个数: ');
[n,p] = size(data1); % n 为样本个数, p 为指标个数
F = zeros(n,m); %初始化
for i = 1:m
    ai = EV(:,i)';
    Ai = repmat(ai,n,1);
```

```

F(:, i) = sum(Ai .* X, 2);
end

```

## 5. 问题 2: 亚类划分结果灵敏性分析

%% 亚类划分结果灵敏性分析

```

clear;clc
load data3.mat
m = 3;
n = 25;
F = zeros(n,m);
%% 原始
for i = 1:m
    ai = V(:,i)';
    Ai = repmat(ai,n,1);
    F(:, i) = sum(Ai .* X, 2);
end
%% 上浮 0.05
for i = 1:m
    ai = V1(:,i)';
    Ai = repmat(ai,n,1);
    F(:, i) = sum(Ai .* X, 2);
end
%% 下浮 0.05
for i = 1:m
    ai = V2(:,i)';
    Ai = repmat(ai,n,1);
    F(:, i) = sum(Ai .* X, 2);
end

```

## 6. 问题 2: 系统聚类肘部图绘制

%% 系统聚类肘部图绘制

```

clc; clear
load data.mat
%% 0_1
subplot(2,1,1)
t1 = 1:11;
x=[2.5, 2.5];
y=[3,5.5];
plot(x,y,'-r','linewidth',1.5) % 绘制分界线
hold on
plot(t1, data1,'.b-','linewidth',1.5)

axis([0.5 11.5 0 10])

```

```

title('未风化高钾玻璃')
ylabel('预测值')
grid on
hold off
%% 0_2
subplot(2,1,2)
t2 = 1:12;
x=[2.5, 2.5];
y=[6 9];
plot(x,y,'-r','linewidth',1.5) % 绘制分界线
hold on
plot(t2, data2, '.b-', 'linewidth', 1.5)

axis([0.5 12.5 0 17])
title('未风化铅钡玻璃')
xlabel('聚类族数')
ylabel('预测值')
grid on
hold off
%% 1_1
subplot(2,1,1)
t3 = 1:5;
x=[2.5, 2.5];
y=[0 1];
plot(x,y,'-r','linewidth',1.5) % 绘制分界线
hold on
plot(t3, data3, '.b-', 'linewidth', 1.5)

axis([0.5 5.5 0 6])
title('风化高钾玻璃')
ylabel('预测值')
grid on
hold off
%% 1_2
subplot(2,1,2)
t4 = 1:33;
x=[3.5, 3.5];
y=[4.5 7];
plot(x,y,'-r','linewidth',1.5) % 绘制分界线
hold on
plot(t4, data4, '.b-', 'linewidth', 1.5)

axis([0 35 0 14])
title('风化铅钡玻璃')

```

```

xlabel('聚类族数')
ylabel('预测值')
grid on
hold off

```

### 7. 问题 3：分类结果灵敏性分析结果图

%% 分类结果灵敏性分析结果图

```

clc;clear
load data.mat
%% 无风化 X
subplot(2,1,1)
t1 = [1 3 4 8]; % 无风化点
x=[0.5, 8.5];
y=[1.5, 1.5];
plot(x,y,'k','linewidth',1.5) % 绘制分界线
hold on
plot(t1,X(1,:), 's');
plot(t1,X(2:8,:), 'r');
plot(t1,X(9:15,:), 'v');

axis([0.5 8.5 1 2.3])
title('未风化文物预测')
ylabel('聚合系数')
legend('类别分界','原预测值','上浮 5%','下降 5%')

hold off
%% 风化 Y
subplot(2,1,2)
t2 = [2 5 6 7]; % 无风化点
x=[0.5, 8.5];
y=[1.5, 1.5];
plot(x,y,'k','linewidth',1.5) % 绘制分界线
hold on
plot(t2,Y(1,:), 's');
plot(t2,Y(2:8,:), 'r');
plot(t2,Y(9:15,:), 'v');

axis([0.5 8.5 1 2.3])
title('风化文物预测')
xlabel('文物编号')
ylabel('预测值')

hold off

```

## 8. 问题 4: 化学成分间相关性分析

%% 化学成分间相关性分析

```
clc; clear
```

```
load data.mat
```

```
[R_0_1,P_0_1]=corr(data_0_1, 'type' , 'Spearman'); % 基于问题一模型, 求相关性及检验数
```

```
[R_0_2,P_0_2]=corr(data_0_2, 'type' , 'Spearman');
```

```
[R_1_1,P_1_1]=corr(data_1_1, 'type' , 'Spearman');
```

```
[R_1_2,P_1_2]=corr(data_1_2, 'type' , 'Spearman');
```

```
result_0_1 = xiangguan(R_0_1,P_0_1); % 判断是否显著, 若不显著则相关系数变为 0
```

```
result_0_2 = xiangguan(R_0_2,P_0_2);
```

```
result_1_1 = xiangguan(R_1_1,P_1_1);
```

```
result_1_2 = xiangguan(R_1_2,P_1_2);
```

```
function [result] = xiangguan(R,P)
```

```
    [r, c] = size(P);
```

```
    for i = 1:r
```

```
        for j = 1:c
```

```
            if P(i,j) > 0.05 % 遍历判断
```

```
                R(i,j) = 0;
```

```
            end
```

```
        end
```

```
    end
```

```
    result = R;
```

```
end
```